

■ Proyecto de Prueba

Documentación Técnica · AutoDocs AI · 16/05/2026

20	82	5	16
Archivos	Funciones	Clases	Endpoints

Score de Calidad: 53/100

Documentación del Proyecto

Generado automáticamente por **AutoDocs AI** — 2026-05-16 22:57 UTC

Resumen Ejecutivo

Este proyecto está desarrollado principalmente en **Python** y cuenta con 20 archivos fuente, 82 funciones, 5 clases y 16 endpoints de API documentados. El score de calidad del código es **53/100**.

Stack Tecnológico

Lenguaje	Cantidad
Python	16 archivos
HTML	4 archivos

Estadísticas del Proyecto

Métrica	Valor
Total de archivos	20
Funciones	82
Clases	5
Endpoints API	16
Score de calidad	53/100
Funciones documentadas	10 / 82
Clases documentadas	3 / 5

2. Documentación de Arquitectura y Diseño

2.1 Estructura de Directorios

```
proyecto/  
  (raíz)/  
  routes/  
  services/  
  templates/
```

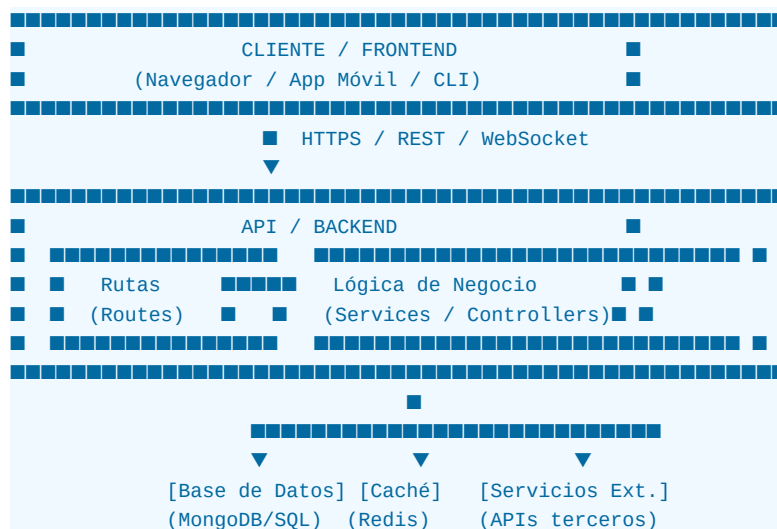
2.2 Distribución por Capas

- (raíz)/ — 5 archivos [.py(3), .sin ext(1), .txt(1)]
- routes/ — 6 archivos [.py(6)]
- services/ — 7 archivos [.py(7)]
- templates/ — 4 archivos [.html(4)]

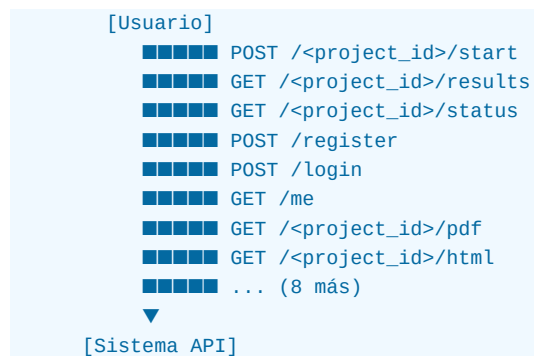
2.3 Distribución de Lenguajes

- Python: 16 archivos (80%)
- HTML: 4 archivos (20%)

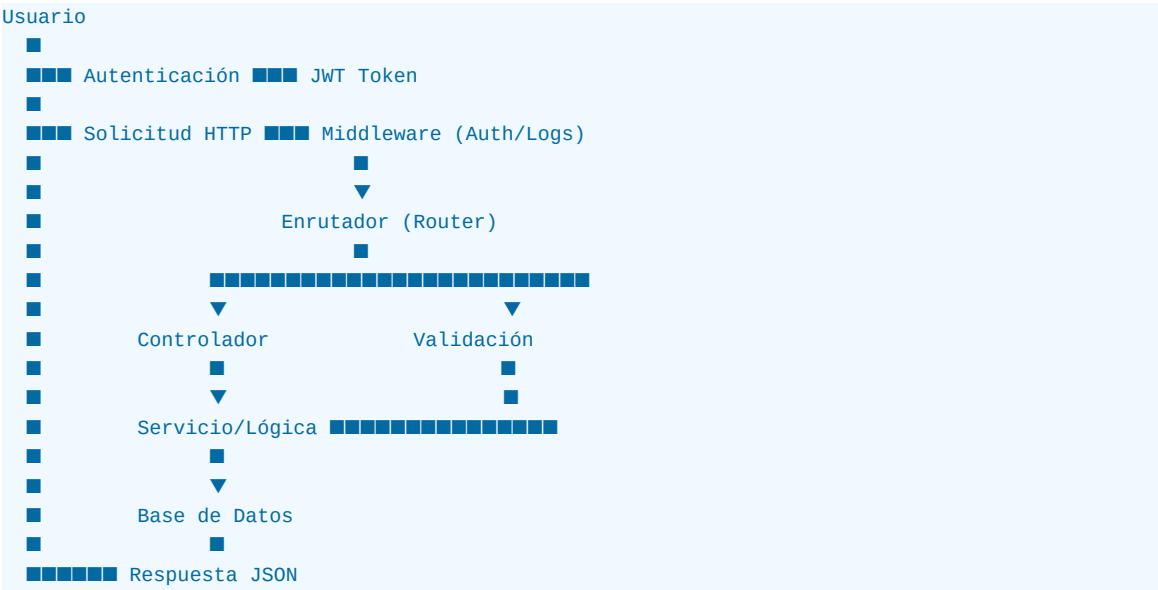
2.4 Diagrama de Infraestructura



2.5 Diagrama de Casos de Uso



2.6 Diagrama de Flujo del Sistema



2.7 Modelos de Datos

No se detectaron clases de modelo explícitas. Las relaciones se infieren de los endpoints y funciones.

2.8 Patrones Detectados

- **API REST:** 16 endpoints detectados (Django, Flask)
- **Programación Orientada a Objetos:** constructores detectados

2.9 Insights de Arquitectura (IA)

No se generaron insights de IA - configura OPENAI_API_KEY para habilitar esta función.

3. Documentación Técnica de Código

3.1 Guía de Configuración del Entorno de Desarrollo

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Crear entorno virtual (recomendado para Python)
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/Mac
venv\Scripts\activate    # Windows

# 3. Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt

# 4. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores locales
```

```
# 5. Ejecutar en modo desarrollo
python app.py # o npm run dev
```

3.2 Documentación de API

Total de endpoints detectados: 16

Módulo: routes\analysis.py

■ POST /<project_id>/start

- Framework: Flask
- Archivo: routes\analysis.py

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
body	JSON	■	Cuerpo de la solicitud
Authorization	Header	■	Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

■ GET /<project_id>/results

- Framework: Flask
- Archivo: routes\analysis.py

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
Authorization	Header	■	Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado

| 404 | Recurso no encontrado |
| 500 | Error interno del servidor |

■ GET /<project_id>/status

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `routes\analysis.py`

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
Authorization	Header	■	Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

Módulo: `routes\auth.py`

■ POST /register

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `routes\auth.py`

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
body	JSON	■	Cuerpo de la solicitud
Authorization	Header	■	Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

■ **POST** /login

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `routes\auth.py`

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
body	JSON	■	Cuerpo de la solicitud
Authorization	Header	■	Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

■ **GET** /me

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `routes\auth.py`

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
Authorization	Header	■	Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

Módulo: `routes\export.py`

■ **GET** /<project_id>/pdf

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** `routes\export.py`

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
Authorization	Header	■	Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

■ GET /<project_id>/html

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** routes\export.py

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
Authorization	Header	■	Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

■ GET /<project_id>/markdown

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** routes\export.py

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
Authorization	Header	■	Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

Módulo: routes\projects.py

GET /

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** routes\projects.py

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
Authorization	Header		Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

POST /

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** routes\projects.py

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
body	JSON		Cuerpo de la solicitud
Authorization	Header		Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa

400 Solicitud incorrecta
401 No autorizado
404 Recurso no encontrado
500 Error interno del servidor

■ GET /<project_id>

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [routes\projects.py](#)

Parámetros esperados:

Parámetro Tipo Requerido Descripción
----- ----- ----- -----
Authorization Header ■ Bearer JWT token

Respuestas:

Código Descripción
----- -----
200 Operación exitosa
400 Solicitud incorrecta
401 No autorizado
404 Recurso no encontrado
500 Error interno del servidor

■ DELETE /<project_id>

- **Framework:** Flask
- **Archivo:** [routes\projects.py](#)

Parámetros esperados:

Parámetro Tipo Requerido Descripción
----- ----- ----- -----
Authorization Header ■ Bearer JWT token

Respuestas:

Código Descripción
----- -----
200 Operación exitosa
400 Solicitud incorrecta
401 No autorizado
404 Recurso no encontrado
500 Error interno del servidor

Módulo: `services\analyzer.py`

■ GET .

- **Framework:** Django
- **Archivo:** `services\analyzer.py`

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
Authorization	Header	■	Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

Módulo: `services\exporter.py`

■ GET `./exports`

- **Framework:** Django
- **Archivo:** `services\exporter.py`

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
Authorization	Header	■	Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

Módulo: `services\file_handler.py`

■ GET `./uploads`

- **Framework:** Django
- **Archivo:** `services\file_handler.py`

Parámetros esperados:

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
Authorization	Header	■	Bearer JWT token

Respuestas:

Código	Descripción
200	Operación exitosa
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
404	Recurso no encontrado
500	Error interno del servidor

3.3 Estado de Comentarios y Docstrings

Estado	Cantidad	Porcentaje
■ Documentadas	10	12%
■ Sin documentar	72	88%

Ejemplo de docstrings detectados:

```
def run_analysis_async(project_id, project_path, db):
    """
    Run analysis in background thread.
    """
    ...

def get_identity_flexible():
    """
    Acepta JWT del header Authorization 0 del query param ?token=
    """
    ...

def is_available(self):
    """
    Verifica si la API de OpenAI está configurada y disponible.
    """
    ...
```

Funciones que requieren documentación:

- `create_app()` en `app.py`
- `not_found(e)` en `app.py`
- `server_error(e)` en `app.py`
- `start_analysis(project_id)` en `routes\analysis.py`

- `get_results(project_id)` en `routes\analysis.py`
- ... y 67 más

3.4 Planes de Prueba (Testing)

No se detectaron pruebas automatizadas. Se recomienda implementar:

```
# Ejemplo de estructura de tests recomendada
import pytest

class TestEndpoints:
    def test_get_returns_200(self, client):
        response = client.get('/api/endpoint')
        assert response.status_code == 200

    def test_post_creates_resource(self, client):
        data = {'name': 'test'}
        response = client.post('/api/endpoint', json=data)
        assert response.status_code == 201

    def test_unauthorized_returns_401(self, client):
        response = client.get('/api/protected')
        assert response.status_code == 401
```

Escenarios de prueba recomendados:

Escenario	Tipo	Prioridad
----- ----- -----		
POST /<project_id>/start — respuesta 200	Integración	Alta
POST /<project_id>/start — sin auth (401)	Seguridad	Alta
GET /<project_id>/results — respuesta 200	Integración	Alta
GET /<project_id>/results — sin auth (401)	Seguridad	Alta
GET /<project_id>/status — respuesta 200	Integración	Alta
GET /<project_id>/status — sin auth (401)	Seguridad	Alta
POST /register — respuesta 200	Integración	Alta
POST /register — sin auth (401)	Seguridad	Alta
POST /login — respuesta 200	Integración	Alta
POST /login — sin auth (401)	Seguridad	Alta
GET /me — respuesta 200	Integración	Alta
GET /me — sin auth (401)	Seguridad	Alta

4. Documentación de Clases

Total: 5 clases

Config

Atributo	Valor
----- -----	

Archivo	`config.py`
Línea	4
Hereda de	object
Métodos	0
Documentada	☐ No

AIEnhancer

Atributo	Valor
Archivo	`services\ai_enhancer.py`
Línea	6
Hereda de	object
Métodos	7
Documentada	☒ Sí

Mejora la documentación técnica usando IA (OpenAI GPT).

Genera descripciones más detalladas, explica patrones de diseño,
y proporciona insights técnicos avanzados.

Métodos:

Método
`__init__()`
`is_available()`
`enhance_function_description()`
`enhance_class_description()`
`enhance_endpoint_description()`
`generate_architecture_insights()`
`enhance_documentation()`

ProjectAnalyzer

Atributo	Valor
Archivo	`services\analyzer.py`
Línea	8
Hereda de	object
Métodos	21
Documentada	☒ Sí

Analyzes a project directory and extracts:

- File structure & language detection (40+ languages)
- Functions, classes, and their signatures
- API endpoints (Flask, FastAPI, Django, Express, NestJS, Spring, Laravel, Rails, Gin, Actix...)
- Quality metrics

Métodos:

Método

<code>__init__()</code>
<code>analyze()</code>
<code>_scan_structure()</code>
<code>_detect_primary_language()</code>
<code>_analyze_code_files()</code>
<code>_analyze_python_file()</code>
<code>_detect_python_endpoints()</code>
<code>_analyze_js_ts_file()</code>
<code>_analyze_java_file()</code>
<code>_analyze_php_file()</code>
<code>_analyze_ruby_file()</code>
<code>_analyze_go_file()</code>
<code>_analyze_csharp_file()</code>
<code>_analyze_kotlin_file()</code>
<code>_analyze_rust_file()</code>
<code>_analyze_swift_file()</code>
<code>_analyze_c_cpp_file()</code>
<code>_analyze_scala_file()</code>
<code>_analyze_elixir_file()</code>
<code>_estimate_complexity()</code>

DocGenerator

Atributo Valor
----- -----
Archivo <code>services\doc_generator.py</code>
Línea 4
Hereda de <code>object</code>
Métodos 17
Documentada ☒ Sí

Genera documentación técnica profesional completa:

1. Arquitectura y Diseño

- 2. Documentación de Código
- 3. API Reference
- 4. Guía de Despliegue
- 5. Modelos de Datos

Métodos:

Método

<code>__init__()</code>
<code>generate()</code>
<code>_readme()</code>
<code>_architecture()</code>
<code>_detect_patterns()</code>
<code>_api_docs()</code>
<code>_api_section()</code>
<code>_class_docs()</code>
<code>_classes_section()</code>
<code>_function_docs()</code>
<code>_functions_section()</code>
<code>_data_models()</code>
<code>_deployment()</code>
<code>_get_docker_base()</code>
<code>_get_docker_cmd()</code>
<code>_quality_report()</code>
<code>_full_markdown()</code>

`DocumentExporter`

Atributo	Valor
-----	-----
Archivo	<code>services\exporter.py</code>
Línea	8
Hereda de	<code>object</code>
Métodos	9
Documentada	☒ No

Métodos:

Método

<code>__init__()</code>
<code>to_markdown()</code>

```
| to_html() |
| to_pdf() |
| _pdf_with_reportlab() |
| convert_table() |
| S() |
| flush_code() |
| safe_para() |
```

5. Documentación de Funciones

Total: **82** funciones

Módulo: `app.py`

```
| Función | Parámetros | Async | Complejidad | Documentada |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| create_app | - | - | 1 | 1 |
| not_found | e | - | 1 | 1 |
| server_error | e | - | 1 | 1 |
```

Módulo: `routes\analysis.py`

```
| Función | Parámetros | Async | Complejidad | Documentada |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| run_analysis_async | project_id, project_path, db | - | 3 | 1 |
| start_analysis | project_id | - | 2 | 1 |
| get_results | project_id | - | 3 | 1 |
| get_status | project_id | - | 2 | 1 |
```

```
run_analysis_async(project_id, project_path, db)
```

Run analysis in background thread.

Módulo: `routes\auth.py`

```
| Función | Parámetros | Async | Complejidad | Documentada |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| register | - | - | 5 | 1 |
| login | - | - | 3 | 1 |
| me | - | - | 2 | 1 |
```

Módulo: `routes\export.py`

```
| Función | Parámetros | Async | Complejidad | Documentada |
```


----- ----- ----- ----- -----
get_identity_flexible - - ■ 6 ■
export_pdf project_id - ■ 7 ■
export_html project_id - ■ 4 ■
export_markdown project_id - ■ 4 ■

get_identity_flexible()

Acepta JWT del header Authorization O del query param ?token=

Módulo: routes\projects.py

| Función | Parámetros | Async | Complejidad | Documentada |

----- ----- ----- ----- -----
get_projects - - ■ 1 ■
create_project - - ■ 2 ■
get_project project_id - ■ 2 ■
delete_project project_id - ■ 2 ■

Módulo: routes\web.py

| Función | Parámetros | Async | Complejidad | Documentada |

----- ----- ----- ----- -----
index - - ■ 1 ■
dashboard - - ■ 1 ■
projects - - ■ 1 ■
analysis project_id - ■ 1 ■
docs project_id - ■ 1 ■

Módulo: services\ai_enhancer.py

| Función | Parámetros | Async | Complejidad | Documentada |

----- ----- ----- ----- -----
__init__ self - ■ 2 ■
is_available self - ■ 2 ■
enhance_function_description self, function, context - ■ 6 ■
enhance_class_description self, class_info, context - ■ 7 ■
enhance_endpoint_description self, endpoint, context - ■ 4 ■
generate_architecture_insights self, analysis_results - ■ 4 ■
enhance_documentation self, analysis_results - ■ 7 ■

is_available(self)

Verifica si la API de OpenAI está configurada y disponible.

enhance_function_description(self, function, context)

Genera una descripción mejorada para una función usando IA.

Args:

function: Diccionario con información de la función

context: Contexto adicional del proyecto

Returns:

Descripción mejorada de la función

`enhance_class_description(self, class_info, context)`

Genera una descripción mejorada para una clase usando IA.

Args:

class_info: Diccionario con información de la clase

context: Contexto adicional del proyecto

Returns:

Descripción mejorada de la clase

`enhance_endpoint_description(self, endpoint, context)`

Genera una descripción mejorada para un endpoint de API usando IA.

Args:

endpoint: Diccionario con información del endpoint

context: Contexto adicional del proyecto

Returns:

Descripción mejorada del endpoint

`generate_architecture_insights(self, analysis_results)`

Genera insights sobre la arquitectura del proyecto usando IA.

Args:

analysis_results: Resultados del análisis del proyecto

Returns:

Insights sobre arquitectura y patrones detectados

`enhance_documentation(self, analysis_results)`

Mejora toda la documentación del proyecto usando IA.

Args:

analysis_results: Resultados del análisis del proyecto

Returns:

Resultados con descripciones mejoradas por IA

Módulo: `services\analyzer.py`

Función	Parámetros	Async	Complejidad	Documentada
-----	-----	-----	-----	-----
<code> __init__ </code>	<code> self, project_path </code>	<code> — </code>	<code> 1 </code>	<code> ■ </code>
<code> analyze </code>	<code> self </code>	<code> — </code>	<code> 2 </code>	<code> ■ </code>
<code> _scan_structure </code>	<code> self </code>	<code> — </code>	<code> 8 </code>	<code> ■ </code>
<code> _detect_primary_language </code>	<code> self </code>	<code> — </code>	<code> 4 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_code_files </code>	<code> self </code>	<code> — </code>	<code> 3 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_python_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 13 </code>	<code> ■ </code>
<code> _detect_python_endpoints </code>	<code> self, source, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 7 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_js_ts_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 12 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_java_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 9 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_php_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 7 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_ruby_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 8 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_go_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 7 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_csharp_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 8 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_kotlin_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 8 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_rust_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 9 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_swift_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 6 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_c_cpp_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 7 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_scala_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 7 </code>	<code> ■ </code>
<code> _analyze_elixir_file </code>	<code> self, filepath </code>	<code> — </code>	<code> 7 </code>	<code> ■ </code>
<code> _estimate_complexity </code>	<code> self, node </code>	<code> — </code>	<code> 3 </code>	<code> ■ </code>
<code> _calculate_quality_score </code>	<code> self </code>	<code> — </code>	<code> 8 </code>	<code> ■ </code>

Módulo: `services\db.py`

Función	Parámetros	Async	Complejidad	Documentada
-----	-----	-----	-----	-----
<code> get_db </code>	<code> — </code>	<code> — </code>	<code> 2 </code>	<code> ■ </code>
<code> close_db </code>	<code> e </code>	<code> — </code>	<code> 2 </code>	<code> ■ </code>
<code> init_db_indexes </code>	<code> app </code>	<code> — </code>	<code> 2 </code>	<code> ■ </code>

Módulo: `services\doc_generator.py`

Función	Parámetros	Async	Complejidad	Documentada
-----	-----	-----	-----	-----
<code> __init__ </code>	<code> self, analysis_results </code>	<code> — </code>	<code> 2 </code>	<code> ■ </code>
<code> generate </code>	<code> self </code>	<code> — </code>	<code> 1 </code>	<code> ■ </code>
<code> _readme </code>	<code> self </code>	<code> — </code>	<code> 4 </code>	<code> ■ </code>
<code> _architecture </code>	<code> self </code>	<code> — </code>	<code> 15 </code>	<code> ■ </code>
<code> _detect_patterns </code>	<code> self </code>	<code> — </code>	<code> 14 </code>	<code> ■ </code>
<code> _api_docs </code>	<code> self </code>	<code> — </code>	<code> 3 </code>	<code> ■ </code>

<code>_api_section</code> <code>self</code> — 18
<code>_class_docs</code> <code>self</code> — 3
<code>_classes_section</code> <code>self</code> — 7
<code>_function_docs</code> <code>self</code> — 4
<code>_functions_section</code> <code>self</code> — 8
<code>_data_models</code> <code>self</code> — 12
<code>_deployment</code> <code>self</code> — 1
<code>_get_docker_base</code> <code>self</code> , <code>lang</code> — 1
<code>_get_docker_cmd</code> <code>self</code> , <code>lang</code> — 1
<code>_quality_report</code> <code>self</code> — 11
<code>_full_markdown</code> <code>self</code> — 1

Módulo: `services\exporter.py`

Función Parámetros Async Complejidad Documentada
----- ----- ----- ----- -----
<code>__init__</code> <code>self</code> , <code>project</code> , <code>analysis_result</code> — 1
<code>to_markdown</code> <code>self</code> — 1
<code>to_html</code> <code>self</code> — 5
<code>to_pdf</code> <code>self</code> — 9
<code>_pdf_with_reportlab</code> <code>self</code> , <code>output_path</code> — 18
<code>convert_table</code> <code>m</code> — 5
<code>S</code> <code>name</code> , <code>parent</code> — 1
<code>flush_code</code> — — 2
<code>safe_para</code> <code>text</code> , <code>style</code> — 4

`safe_para(text, style)`

Escape XML-unsafe chars and apply inline bold/code.

Módulo: `services\file_handler.py`

Función Parámetros Async Complejidad Documentada
----- ----- ----- ----- -----
<code>allowed_file</code> <code>filename</code> — 2
<code>save_uploaded_project</code> <code>file</code> , <code>project_id</code> — 5

`save_uploaded_project(file, project_id)`

Save uploaded file and extract if archive. Returns project folder path.

6. Modelos de Datos

No se detectaron clases con nombres de modelo explícitos.

Esquema General Inferido

Basado en el análisis del código, las entidades principales son:

- Projects
 - Results
 - Uploaded Project
 - Project
 - Identity Flexible
 - Status
 - App
 - Db
-

7. Guía de Despliegue y Mantenimiento

7.1 Requisitos del Sistema

- Lenguaje principal: Python
- Archivos detectados: 20

7.2 Instalación Local

```
# 1. Clonar el repositorio
git clone <url-del-repositorio>
cd <nombre-del-proyecto>

# 2. Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt

# 3. Configurar variables de entorno
cp .env.example .env
# Editar .env con tus valores

# 4. Ejecutar el proyecto
python app.py
```

7.3 Despliegue con Docker

```
FROM python:3.12-slim

WORKDIR /app
COPY . .
RUN pip install -r requirements.txt
EXPOSE 8000
CMD ["python app.py"]

# Construir imagen
docker build -t mi-proyecto .

# Ejecutar contenedor
docker run -p 8000:8000 mi-proyecto
```

7.4 Variables de Entorno Recomendadas

```
# General
APP_ENV=production
SECRET_KEY=clave-secreta-segura
DEBUG=False

# Base de datos
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_NAME=mi_base_datos
DB_USER=usuario
DB_PASSWORD=contraseña

# API
API_VERSION=v1
ALLOWED_HOSTS=*
```

7.5 Checklist de Despliegue

- ☐ Variables de entorno configuradas
- ☐ Base de datos migrada
- ☐ Tests ejecutados y pasando
- ☐ Logs configurados
- ☐ HTTPS habilitado en producción
- ☐ Backups programados
- ☐ Monitoreo configurado

7.6 Registro de Cambios (Changelog)

Versión	Fecha	Descripción
1.0.0	2026-05-16	Versión inicial analizada por AutoDocs AI

8. Reporte de Calidad del Código

8.1 Score General

Métrica	Valor
Score de Calidad	53/100 (Necesita mejoras 🟡)
Funciones documentadas	10/82 (12%)
Clases documentadas	3/5
Complejidad promedio	4.84
Complejidad máxima	18
Funciones alta complejidad (>10)	8
Errores de análisis	0

8.2 Funciones con Alta Complejidad Ciclomática

- [_analyze_python_file](#) en `services\analyzer.py` — complejidad: **13**
- [_analyze_js_ts_file](#) en `services\analyzer.py` — complejidad: **12**
- [_architecture](#) en `services\doc_generator.py` — complejidad: **15**
- [_detect_patterns](#) en `services\doc_generator.py` — complejidad: **14**
- [_api_section](#) en `services\doc_generator.py` — complejidad: **18**
- [_data_models](#) en `services\doc_generator.py` — complejidad: **12**
- [_quality_report](#) en `services\doc_generator.py` — complejidad: **11**
- [_pdf_with_reportlab](#) en `services\exporter.py` — complejidad: **18**

8.3 Recomendaciones

- Agregar docstrings a las 72 funciones sin documentar
- Refactorizar funciones con alta complejidad: [_analyze_python_file](#), [_analyze_js_ts_file](#), [_architecture](#), [_detect_patterns](#), [_api_section](#)

8.4 Errores de Análisis

Sin errores detectados. ■

Documentación generada automáticamente por AutoDocs AI — 2026-05-16 22:57 UTC

Generado automáticamente por AutoDocs AI